

RÉUSSITE DE CHIMIE

2^{de} S

SYNTHÈSE COMPLÈTE DES COURS

Thème 1 : Structure de la matière – Thème 2 : Réactions chimiques

D'après l'ouvrage original de l'Inspecteur **Paul ZAMOUANGANA**
Document de révision réalisé à partir des photographies du cours

SOMMAIRE

THÈME I — STRUCTURE DE LA MATIÈRE

Chapitre 1. Mélanges et corps purs

1. La matière : états et transformations physiques
2. Les mélanges : cas des solutions
3. Les corps purs

Chapitre 2. Structure de l'atome

1. Constitution de l'atome
2. Le noyau atomique
3. Le cortège électronique
4. Isotopes d'un élément chimique

Chapitre 3. Structure électronique des atomes

1. Les modèles atomiques (Rutherford, Bohr)
2. Les nombres quantiques
3. Règles d'occupation des niveaux d'énergie
4. Ions monoatomiques
5. Règles du « duet » et de l'octet
6. Représentation de Lewis d'un atome ou d'un ion

Chapitre 4. Classification périodique des éléments

1. Le tableau périodique des éléments
2. Représentation du tableau périodique réduit
3. Les principales familles
4. Les différentes zones du tableau périodique
5. Structure électronique et place d'un élément

Chapitre 5. Structure des molécules

1. Qu'est-ce qu'une molécule ?
2. Les types de liaisons chimiques (covalente, ionique, coordination, hydrogène)
3. L'électrovalence d'un atome ou d'un ion
4. Caractéristiques d'une molécule

THÈME II — RÉACTIONS CHIMIQUES

Chapitre 1. Quantité de matière des corps purs

1. La quantité de matière (la mole, la constante d'Avogadro)
2. Détermination de la quantité de matière (masses molaires, volume molaire)

Chapitre 2. Les réactions chimiques

1. La réaction chimique
2. Les caractéristiques d'une réaction chimique
3. État final d'un mélange réactionnel
4. Bilan molaire d'une réaction chimique
5. Tableau d'avancement d'une réaction chimique
6. Les types de réactions chimiques
7. Effet thermique d'une réaction chimique
8. Importances et dangers des réactions chimiques

Chapitre 3. Les réactions d'oxydoréduction

1. Qu'est-ce qu'une réaction d'oxydoréduction ?
2. Comment identifier une réaction d'oxydoréduction ?

3. Le couple oxydant / réducteur
4. Comment équilibrer une réaction d'oxydoréduction ?
5. Qu'est-ce qu'une dismutation ?

Chaque chapitre est accompagné d'évaluations corrigées dans le manuel original (non reproduites ici, seules les leçons de cours sont synthétisées).

THÈME I : STRUCTURE DE LA MATIÈRE

Chapitre 1 — Mélanges et corps purs

1. La matière : états et transformations physiques

La matière, caractérisée par son volume et sa masse, n'est autre que tout ce qui nous entoure. À la température ordinaire, la matière est soit à l'état solide, liquide ou gazeux. Le changement d'état de la matière se produit par variation de température ou de pression.

Transformation	Sens	Type énergétique
Fusion	Solide → Liquide	Endothermique
Vaporisation / Ébullition	Liquide → Gaz	Endothermique
Sublimation	Solide → Gaz	Endothermique
Liquéfaction	Gaz → Liquide	Exothermique
Condensation	Gaz → Solide	Exothermique
Congélation (solidification)	Liquide → Solide	Exothermique

La fusion, l'ébullition et la sublimation sont **endothermiques** car elles nécessitent un gain de chaleur, donc une augmentation de température de la matière.

La congélation, la liquéfaction et la condensation sont **exothermiques** car elles nécessitent un dégagement de chaleur, donc une diminution de température de la matière.

2. Les mélanges : cas des solutions

Une solution est un mélange constitué d'un solvant et d'un ou de plusieurs solutés. Lorsque le solvant utilisé est l'eau, la solution est dite aqueuse.

a. Caractéristiques d'une solution

Concentration molaire ou molarité : $C = n(\text{soluté}) / V(\text{solution})$ (en mol.L^{-1})

Concentration massique ou titre : $t = m(\text{soluté}) / V(\text{solution})$ (en g.L^{-1})

Relation entre les concentrations : $t = M \cdot C$ avec M : masse molaire du soluté (en g.mol^{-1})

Teneur ou pourcentage massique : $P = [m(\text{soluté}) / m(\text{solution})] \times 100$ (en %)

b. Méthodes de préparation d'une solution

- **La dissolution** : consiste à dissoudre le soluté dans un solvant approprié.
- **L'infusion** : consiste à verser sur une substance végétale de l'eau chaude, pour en extraire le soluté. *Exemple : préparation du thé.*
- **La décoction** : consiste à plonger des racines ou écorces d'une plante, dans un solvant froid que l'on porte à ébullition. *Exemple : préparation d'une tisane.*

c. Méthodes de séparation des constituants d'une solution

- **La décantation et la filtration** : permettent d'extraire les particules solides d'un mélange hétérogène conduisant à un mélange homogène.
- **La distillation fractionnée** : permet de séparer les constituants d'un mélange homogène.
- **L'entraînement à la vapeur ou hydrodistillation** : permet d'extraire d'une substance végétale, les espèces chimiques volatiles grâce à la vapeur d'eau.

3. Les corps purs

Le corps pur est caractérisé par ses constantes de pureté, telles que : la masse volumique (ρ), la densité (d) et les températures de changement d'état.

Exemple : pour l'eau : $\rho(\text{eau}) = 1 \text{ g.cm}^{-3}$; $d = 1$; $T_f = 0^\circ\text{C}$ et $T_{\text{éb}} = 100^\circ\text{C}$

Remarque : On distingue les corps purs simples (exemple : H_2 , O_2 , N_2 ...) et les corps purs composés (exemple : H_2O , HCl , NaCl ...).

Chapitre 2 — Structure de l'atome

1. Constitution de l'atome

Électriquement neutre, l'atome est constitué d'un noyau entouré d'un cortège d'électrons.

2. Le noyau atomique

Le noyau atomique renferme A nucléons de masse respective $m_n = 1,67 \cdot 10^{-27}$ kg. On distingue deux sortes de nucléons :

- **Les protons** : particules de charge positive (+e)
- **Les neutrons** : particules non chargées

Remarque :

- Le nombre total des nucléons (A) est aussi appelé **nombre de masse du noyau**.
- Le nombre total des protons (Z) est aussi appelé **numéro atomique**.
- Charge totale du noyau atomique : $Q = +Z \cdot e$ avec $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ C
- Masse du noyau atomique : $m = A \cdot m_n$
- Notation du noyau atomique ou nucléide : ${}_Z^A X$ avec X : symbole de l'élément

3. Le cortège électronique

Le cortège électronique renferme Z électrons de masse respective $m_e = 9,1 \cdot 10^{-31}$ kg et de charge (–e).

- Charge totale du cortège électronique : $Q' = -Z \cdot e$
- Masse totale du cortège électronique : $m' = Z \cdot m_e$

Remarque : La masse de l'atome est concentrée dans son noyau : $m_{at} \approx m_{noyau} = A \cdot m_n$

4. Isotopes d'un élément chimique

L'élément chimique est caractérisé par son numéro atomique Z et son symbole. Les isotopes sont des noyaux ou nucléides d'un même élément, qui possèdent le même nombre de protons mais des nombres de neutrons différents.

Dans la nature, les éléments chimiques se présentent sous forme d'un mélange de plusieurs isotopes, dont un seul est prédominant.

Éléments	Abondance isotopique
Oxygène (Z = 8)	^{16}O : (99,76%) ; ^{17}O : (0,04%) ; ^{18}O : (0,20%)
Chlore (Z = 17)	^{35}Cl : (75%) et ^{37}Cl : (25%)

Masse atomique moyenne d'un élément chimique :

Soient ${}^{A_1}\text{X}$ ($P_1\%$) ; ${}^{A_2}\text{X}$ ($P_2\%$) et ${}^{A_3}\text{X}$ ($P_3\%$) les isotopes d'un élément X :

$$M(X) = (P_1 \cdot A_1 + P_2 \cdot A_2 + P_3 \cdot A_3) / 100$$

Exemple : masse atomique moyenne de l'élément chlore : $M(\text{Cl}) = (75 \times 35 + 25 \times 37) / 100 = 35,5$ g/mol

Chapitre 3 — Structure électronique des atomes

1. Les modèles atomiques

a. Le modèle de Rutherford : Proposé en 1912, le modèle planétaire de Rutherford a une structure lacunaire. Dans ce modèle les électrons tournent autour d'un noyau central chargé positivement, comparables aux planètes qui tournent autour du soleil.

b. Le modèle atomique de Bohr : Proposé en 1913, le modèle atomique de Bohr est basé sur les postulats suivants :

- Les électrons occupent des zones appelées **couches électroniques** ou **niveaux d'énergie**.
- Chaque niveau est caractérisé par une énergie notée E_n avec n : numéro de la couche.
- Toute variation d'énergie de l'atome se traduit par une **transition électronique** ou passage de l'électron d'un niveau d'énergie à un autre.

2. Les nombres quantiques

La situation d'un électron dans le nuage électronique est caractérisée par quatre (4) nombres quantiques :

- **Le nombre quantique principal n** : indique le numéro de la couche.
- **Le nombre quantique secondaire l** : indique le numéro de la sous-couche ; il prend toutes les valeurs entières de l'intervalle : $0 \leq l \leq n - 1$.

Couches électroniques	Numéro de la couche	Valeurs de l	Sous-couches
K	$n = 1$	$l = 0$	s
L	$n = 2$	$l = 0 ; 1$	s ; p
M	$n = 3$	$l = 0 ; 1 ; 2$	s ; p ; d

- **Le nombre quantique magnétique m** : indique le nombre de cases quantiques contenues dans chaque sous-couche ; il prend toutes les valeurs entières de l'intervalle : $-l \leq m \leq +l$.

Sous-couche	Valeur de m	Nombre de cases
$l = 0$ (s)	$m = 0$	1 case
$l = 1$ (p)	$m = -1 ; 0 ; 1$	3 cases
$l = 2$ (d)	$m = -2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2$	5 cases

Le spin s : indique l'orientation de l'électron dans la case quantique ; il prend les valeurs $s = +1/2$ et $s = -1/2$, confirmant que la case quantique ne peut contenir au maximum que 2 électrons de spin différent.

3. Règles d'occupation des niveaux d'énergie

Règle de PAULI : Les électrons se répartissent sur des couches électroniques telles que la $n^{\text{ème}}$ couche ne peut contenir au maximum que $2n^2$ électrons.

Règle de HUND : Sur une sous-couche, les électrons se répartissent de façon à former le maximum d'électrons célibataires, puis seulement ensuite, ils se regroupent par paires ou doublets.

Règle de KLECHKOWSKY : Le remplissage des sous-couches obéit à un ordre bien établi (diagramme en diagonales) :

1s → 2s → 2p → 3s → 3p → 4s → 3d → 4p → 5s → 4d → 5p → 6s → 4f → 5d → 6p → 7s ...

NB : Remplissages ou structures électroniques :

À partir des sous-couches	$1s^2$	$2s^2 2p^6$	$3s^2 3p^6$	$4s^2 3d^{10} 4p^6$
À partir des couches	$(K)^2$	$(L)^8$	$(M)^8$	$(N)^{18}$

4. Ions monoatomiques

Un ion monoatomique n'est autre qu'un atome dont le cortège électronique a été modifié par gain ou perte d'un ou plusieurs électrons.

- **Le cation ou ion positif** : est l'atome qui a perdu un ou plusieurs électrons. Exemple : $_{11}\text{Na} - 1e^- \rightarrow _{11}\text{Na}^+$ (nombre d'électrons : $11 - 1 = 10$)
- **L'anion ou ion négatif** : est l'atome qui a gagné un ou plusieurs électrons. Exemple : $_8\text{O} + 2e^- \rightarrow _8\text{O}^{2-}$ (nombre d'électrons : $8 + 2 = 10$)

5. Règles du « duet » et de l'octet

- Les atomes de numéro atomique Z proche de 2, cherchent à acquérir une structure électronique en « **duet** », comme celle de l'hélium.
- Les autres atomes cherchent à obtenir une structure électronique en « **octet** », telle que celle du néon ou de l'argon.

6. Représentation de Lewis d'un atome ou d'un ion monoatomique

Les électrons de la couche externe sont représentés par des points placés autour du symbole de l'élément de l'atome.

Atomes	Formules électroniques	Formules de Lewis
$_{12}\text{Mg}$	$(K)^2(L)^8(M)^2$ ou $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$	deux électrons de valence ($M\bullet\bullet$)
$_8\text{O}$	$(K)^2(L)^6$ ou $1s^2 2s^2 2p^4$	deux doublets + deux célibataires
$_{16}\text{S}^{2-}$	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$ (18 électrons)	structure en octet complet

Chapitre 4 — Classification périodique des éléments

1. Le tableau périodique des éléments

- Les éléments chimiques sont classés par numéro atomique (Z) croissant.
- Chaque ligne du tableau, encore appelée **période**, correspond au remplissage progressif du même niveau d'énergie.
- Chaque colonne, appelée **groupe**, contient des éléments dont les atomes ont la même structure électronique externe.

2. Représentation du tableau périodique réduit

Le tableau périodique réduit ne renferme que les 20 premiers éléments (de Z = 1 à Z = 20). Il possède 8 colonnes et 4 périodes.

Période	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1ère	${}_1^1\text{H}$							${}_2^2\text{He}$
2ème	${}_3^3\text{Li}$	${}_4^4\text{Be}$	${}_5^5\text{B}$	${}_6^6\text{C}$	${}_7^7\text{N}$	${}_8^8\text{O}$	${}_9^9\text{F}$	${}_{10}^{10}\text{Ne}$
3ème	${}_{11}^{11}\text{Na}$	${}_{12}^{12}\text{Mg}$	${}_{13}^{13}\text{Al}$	${}_{14}^{14}\text{Si}$	${}_{15}^{15}\text{P}$	${}_{16}^{16}\text{S}$	${}_{17}^{17}\text{Cl}$	${}_{18}^{18}\text{Ar}$
4ème	${}_{19}^{19}\text{K}$	${}_{20}^{20}\text{Ca}$						

3. Les principales familles

Les éléments d'une même colonne possèdent le même nombre d'électrons externes et ont des propriétés chimiques semblables et constituent une famille.

- **Les alcalins** : appartiennent à la 1^{ère} colonne.
- **Les halogènes** : appartiennent à la 7^{ème} colonne.
- **Les gaz nobles** : appartiennent à la 8^{ème} colonne et présentent une inertie chimique.

4. Les différentes zones du tableau périodique

On distingue trois zones dans le tableau périodique, selon l'aptitude des atomes à capter ou à perdre des électrons :

- **Les métaux** : sont électropositifs et ont une tendance à former des ions positifs.
- **Les non-métaux** : sont électronégatifs à l'exception de l'hydrogène qui est électropositif et des gaz rares qui ont une inertie chimique générale.
- **Les métalloïdes** : possèdent des propriétés chimiques intermédiaires entre les métaux et les non-métaux.

5. Structure électronique et place d'un élément dans le tableau périodique

- Le numéro de la **période** correspond au nombre de couches électroniques occupées.
- Le numéro de la **colonne (groupe)** correspond au nombre d'électrons externes.

Exemple : P (Z = 15) : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3 \rightarrow 3$ couches électroniques : 3^{ème} période ; 5 électrons externes : 5^{ème} groupe ou colonne.

Chapitre 5 — Structure des molécules

1. Qu'est-ce qu'une molécule ?

Une molécule est une espèce chimique électriquement neutre, formée d'atomes reliés entre eux par des liaisons, et s'associent de manière à respecter les règles du « duet » et de « l'octet ».

2. Les types de liaisons chimiques

a. La liaison covalente

Elle consiste en la mise en commun par deux atomes d'un ou de plusieurs paires d'électrons de valence (ou célibataires) constituant des doublets de liaison ou doublets liants.

Pour assurer sa stabilité, chaque atome peut former autant de liaisons covalentes qu'il possède d'électrons de valence sur sa couche externe. Ces liaisons peuvent être simples, doubles ou triples.

Atome	Types de liaisons possibles
Hydrogène : H	1 (—H)
Carbone : C	4 (—C—, >C=, =C=, —C≡)
Azote : N	3 (—N—, —N=, ≡N)
Oxygène : O	2 (—O—, O=)

b. La liaison ionique

Présente dans les composés ioniques, la liaison ionique se forme entre un atome électropositif (un métal) et un atome électronégatif (non métal). La rupture de la liaison ionique conduit à la formation des ions présents.

Exemple : chlorure de sodium $\text{NaCl} \rightarrow \text{Na}^+$ et Cl^-

c. La liaison de coordination

Elle se forme entre deux atomes dont l'un possède une paire d'électrons libres qu'il offre à l'autre atome possédant un orbital vide.

Exemple : formation des ions ammonium NH_4^+ et hydronium H_3O^+ ($\text{H}-\text{N}: + \text{H}^+ \rightarrow [\text{H}-\text{N} \rightarrow \text{H}]^+$)

d. La liaison hydrogène

Elle se forme lorsque l'atome d'hydrogène se retrouve entre deux atomes d'électronégativité élevée tel que l'atome d'oxygène. Ce sont des liaisons intermoléculaires (cas de l'eau à l'état liquide).

3. L'électrovalence d'un atome ou d'un ion

Électrovalence d'un atome : elle correspond au nombre d'électrons de valence ou célibataires de cet atome (voir représentation de Lewis de l'atome).

Électrovalence d'un atome par rapport à l'oxygène (valence = n° de la colonne) :

Groupe	I	II	III	IV	V	VI	VII
Valence	1	2	3	4	5	6	7
Formule du composé	R_2O	RO	R_2O_3	RO_2	R_2O_5	RO_3	R_2O_7

Électrovalence d'un atome par rapport à l'hydrogène (pour les groupes V à VIII : valence = 8 – n° de la colonne) :

Groupe	I	II	III	IV	V	VI	VII
--------	---	----	-----	----	---	----	-----

Valence	1	2	3	4	3	2	1
Formule du composé	RH	RH ₂	RH ₃	RH ₄	RH ₃	RH ₂	RH

Exemples : H₂S (sulfure d'hydrogène) ; CH₄ (méthane) ; HF (fluorure d'hydrogène) ; NH₃ (ammoniac)

Électrovalence d'un ion : elle correspond à la charge de l'ion. Pour former la molécule d'un composé ionique, un cation et un anion s'unissent.

Cation	Valence	Anion	Valence	Molécule ionique	Nom du composé
Na ⁺	1	Cl ⁻	1	NaCl	Chlorure de sodium
Fe ²⁺	2	NO ₃ ⁻	1	Fe(NO ₃) ₂	Nitrate ferreux
NH ₄ ⁺	1	SO ₄ ²⁻	2	(NH ₄) ₂ SO ₄	Sulfate d'ammonium
Fe ³⁺	3	SO ₄ ²⁻	2	Fe ₂ (SO ₄) ₃	Sulfate ferrique

4. Caractéristiques d'une molécule

a. La formule moléculaire

L'électrovalence des atomes ou des ions permet d'écrire convenablement la formule moléculaire d'une molécule.

b. L'atonicité d'une molécule

Elle correspond au nombre total d'atomes présents dans la molécule du composé chimique.

Nom	Formule	Atonicité
Eau	H ₂ O	3
Acide sulfurique	H ₂ SO ₄	7
Sulfate ferrique	Fe ₂ (SO ₄) ₃	17

c. Le modèle de Lewis d'une molécule

Le modèle de Lewis d'une molécule s'écrit à partir des modèles de Lewis des différents atomes qui la constituent.

Molécule	Modèle de Lewis (simplifié)
Dihydrogène H ₂	H — H
Dioxygène O ₂	O = O
Diazote N ₂	N ≡ N
Ammoniac NH ₃	H — N(—H)(—H), N porte un doublet libre
Dioxyde de carbone CO ₂	O = C = O

d. La composition centésimale d'une molécule

Composition centésimale molaire :

$$\% \text{ atome} = (\text{nombre d'atomes} / \text{atonicité}) \times 100$$

Exemple : H₂SO₄ (atonicité = 7) → %H = 2/7×100 = 28,57 ; %S = 1/7×100 = 14,29 ; %O = 4/7×100 = 57,14

Composition centésimale massique :

$$\% \text{ atome} = (\text{nombre d'atomes} \times \text{masse molaire atomique}) / (\text{masse molaire moléculaire}) \times 100$$

Exemple : H_2SO_4 ($M = 98 \text{ g/mol}$) $\rightarrow \%H = 2/98 \times 100 = 2,05$; $\%S = 32/98 \times 100 = 32,65$; $\%O = 64/98 \times 100 = 65,30$

Remarque : Pour un composé moléculaire de formule générale $C_xH_yO_z$, avec $M = 12x + y + 16z$ (masse molaire) :

$$\% \text{ massique} \Rightarrow M/100 = 12x/\%C = y/\%H = 16z/\%O$$

$$\% \text{ molaire} \Rightarrow \text{Atomicité}/100 = x/\%C = y/\%H = z/\%O \text{ avec Atomicité} = x + y + z$$

THÈME II : RÉACTIONS CHIMIQUES

Chapitre 1 — Quantité de matière des corps purs

1. La quantité de matière

a. La mole

La mole est l'unité de la quantité de matière et a pour symbole : **mol**.

Une mole d'atomes, de molécules ou d'ions, contenu dans un échantillon, est proportionnelle à la quantité de matière n correspondante.

b. La constante d'Avogadro

Le nombre N d'atomes contenant la quantité de matière n correspond à :

$$N = n \cdot N_A \Rightarrow n = N / N_A$$

avec N_A : Constante d'Avogadro de valeur : $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

2. Détermination de la quantité de matière

a. Masse molaire atomique

La masse molaire atomique M d'un élément correspond à la masse d'une mole d'atomes de cet élément. Elle s'exprime en g/mol ou $\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$.

Exemple : $M(\text{H}) = 1 \text{ g/mol}$; $M(\text{O}) = 16 \text{ g/mol}$; $M(\text{C}) = 12 \text{ g/mol}$

b. Masse molaire moléculaire

La masse molaire moléculaire d'une espèce chimique correspond à la masse d'une mole de ses molécules. Elle est égale à la somme des masses molaires atomiques de tous les atomes présents. Elle s'exprime en g/mol.

Exemple : $M(\text{C}_2\text{H}_6\text{O}) = 2 \cdot M(\text{C}) + 6 \cdot M(\text{H}) + 1 \cdot M(\text{O}) = 2(12) + 6(1) + 1(16) = 46 \text{ g/mol}$

c. Masse molaire ionique

La masse molaire d'un ion monoatomique correspond à la masse molaire de l'élément. La masse molaire d'un ion polyatomique correspond à la somme des masses molaires atomiques des éléments présents dans cet ion.

Exemple : $M(\text{SO}_4^{2-}) = 1 \cdot M(\text{S}) + 4 \cdot M(\text{O}) = 1(32) + 4(16) = 96 \text{ g/mol}$

d. Relation entre masse et quantité de matière

La quantité de matière n contenue dans une masse m d'un échantillon de masse molaire M , correspond à :

$$n = m / M \Rightarrow m = n \cdot M \text{ avec } n : (\text{en mol}) ; m : (\text{en g}) \text{ et } M : (\text{en g/mol})$$

e. Volume molaire d'une espèce chimique gazeuse

Le volume molaire V_m correspond au volume qu'occupe une mole de gaz de cette espèce chimique. Il s'exprime en l/mol.

f. Relation entre volume et quantité de matière

La quantité de matière n contenue dans un volume V d'une espèce chimique gazeuse de volume molaire V_m , correspond à :

$$n = V / V_m \Rightarrow V = n \cdot V_m \text{ avec } V : (\text{en L}) \text{ et } V_m : (\text{en L/mol})$$

Remarque : Dans les conditions normales de température et de pression (CNP), $V_m = 22,4 \text{ L/mol}$. Dans les conditions normales (24°C , 1 atm), on utilise souvent $V_m = 24 \text{ L/mol}$.

Chapitre 2 — Les réactions chimiques

1. La réaction chimique

Une réaction chimique est une transformation au cours de laquelle des espèces chimiques appelées **réactifs** disparaissent et d'autres appelées **produits**, apparaissent.

Réactifs → Produits

2. Les caractéristiques d'une réaction chimique

a. Équation-bilan de la réaction

L'équation chimique traduit l'écriture symbolique à l'échelle macroscopique, de la réaction chimique. Les réactifs et les produits sont représentés par leurs formules et leur état physique est précisé.

b. Lois de conservation

Au cours d'une réaction chimique, il y a toujours :

- Conservation des éléments chimiques
- Conservation des charges
- Conservation de la masse du système réactionnel

Exemple : $4\text{NH}_3(\text{g}) + 5\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 4\text{NO}(\text{g}) + 6\text{H}_2\text{O}(\text{g})$

Équation-bilan	$4\text{NH}_3(\text{g})$	+	$5\text{O}_2(\text{g})$	→	$4\text{NO}(\text{g})$	+	$6\text{H}_2\text{O}(\text{g})$
Conservation de la masse	68 g	+	160 g		120 g	+	108 g
Total		228 g				228 g	

NB : Pour cette réaction, les nombres 4 ; 5 ; 4 et 6 sont appelés **coefficients stœchiométriques** ; ils assurent la conservation d'éléments et de la masse du système réactionnel.

3. État final d'un mélange réactionnel

- **Réaction stœchiométrique** : Une réaction totale est dite stœchiométrique si, le mélange final ne renferme que les produits de réaction.
- **Réaction non stœchiométrique** : Lorsque les réactifs ne sont pas mélangés dans des proportions stœchiométriques, une réaction totale ne consomme entièrement que le réactif en défaut qui constitue le **réactif limitant**. Dans le mélange final non seulement on trouve les produits mais aussi le reste du réactif initialement en excès.

4. Bilan molaire d'une réaction chimique

Soit la réaction chimique d'équation-bilan : $a\text{A} + b\text{B} \rightarrow c\text{C} + d\text{D}$

Équation-bilan	aA	+	bB	→	cC	+	dD
Bilan molaire	a mol		b mol		c mol		d mol
	$n_0(\text{A})$		$n_0(\text{B})$		$n(\text{C})$		$n(\text{D})$

- Si la réaction chimique est stœchiométrique, on a :

$$n_0(\text{A}) / a = n_0(\text{B}) / b$$

5. Tableau d'avancement d'une réaction chimique

Équation	aA	+	bB	→	cC	+	dD
État initial	$n_0(\text{A})$		$n_0(\text{B})$		0		0

État final	$n_0(A) - ax$		$n_0(B) - bx$		cx		dx
------------	---------------	--	---------------	--	------	--	------

- Calcul de l'avancement final x de la réaction : (1) $n_0(A) - ax = 0$ ou (2) $n_0(B) - bx = 0$

Si la réaction est stœchiométrique : $n_0(A)/a = n_0(B)/b$

Si la réaction n'est pas stœchiométrique, $n_0(A)/a \neq n_0(B)/b$:

- Si $n_0(A)/a > n_0(B)/b \Rightarrow A$ est en excès et B est le réactif limitant : $x = n_0(B)/b$
- Si $n_0(A)/a < n_0(B)/b \Rightarrow B$ est en excès et A est le réactif limitant : $x = n_0(A)/a$

6. Les types de réactions chimiques

Une réaction chimique peut être totale ou partielle. Parmi les réactions chimiques (totales ou partielles), on distingue :

- **Les réactions d'addition**
- **Les réactions de synthèse**
- **Les réactions de décomposition**
- **Les réactions de substitution**

7. Effet thermique d'une réaction chimique

Lors du déroulement d'une réaction chimique, le système peut absorber ou céder de la chaleur ou de l'énergie thermique.

- **Réactions exothermiques** : elles s'accompagnent d'un dégagement de chaleur.
- **Réactions endothermiques** : elles s'accompagnent d'une absorption de chaleur.
- **Réactions athermiques** : il n'y a ni dégagement, ni absorption de chaleur.

8. Importances et dangers des réactions chimiques

- **Importances** : Synthèse des médicaments, des plastiques et des vêtements, industries alimentaires, métallurgie, fermentation alcoolique, etc.
- **Dangers** : Provoquent des brûlures, des explosions, des suffocations, des intoxications...

Chapitre 3 — Les réactions d'oxydoréduction

1. Qu'est-ce qu'une réaction d'oxydoréduction ?

Une réaction d'oxydoréduction est une réaction chimique au cours de laquelle il y a un transfert d'électrons entre deux espèces chimiques :

- **L'oxydation** : c'est une perte d'électron(s) par une espèce chimique appelée **réducteur**.
- **La réduction** : c'est un gain d'électron(s) par une espèce chimique appelée **oxydant**.

2. Comment identifier une réaction d'oxydoréduction ?

On utilise les **nombre d'oxydation (n.o.)** des éléments présents dans les espèces chimiques. Une réaction est une réaction d'oxydoréduction si le nombre d'oxydation d'au moins un élément varie au cours de la réaction :

- Le n.o. **augmente** $\Rightarrow$ il y a **oxydation**
- Le n.o. **diminue** $\Rightarrow$ il y a **réduction**

3. Le couple oxydant / réducteur

Un couple oxydant/réducteur est constitué d'un oxydant et d'un réducteur conjugué, reliés par une demi-équation électronique de la forme :



Exemple : le couple Al^{3+} / Al : $Al^{3+} + 3e^- \rightleftharpoons Al$

4. Comment équilibrer une réaction d'oxydoréduction ?

Méthode des demi-équations électroniques :

- Écrire la demi-équation d'oxydation (perte d'électrons) du réducteur.
- Écrire la demi-équation de réduction (gain d'électrons) de l'oxydant.
- Équilibrer les éléments autres que O et H dans chaque demi-équation.
- Équilibrer les charges en ajoutant des électrons (e^-).
- Multiplier chaque demi-équation par un coefficient pour égaliser le nombre d'électrons échangés.
- Additionner les deux demi-équations et simplifier pour obtenir l'équation-bilan globale.

Exemple : $2Al + 2OH^- + 6H_2O \rightarrow 2Al(OH)_4^- + 3H_2$ (réaction de l'aluminium avec la soude)

5. Qu'est-ce qu'une dismutation ?

Une dismutation est une réaction d'oxydoréduction particulière au cours de laquelle une même espèce chimique joue à la fois le rôle d'oxydant et de réducteur : elle s'oxyde et se réduit simultanément.

FIN DE LA SYNTHÈSE DES COURS

Cette synthèse couvre l'intégralité des leçons de cours du Thème 1 (Structure de la matière) et du Thème 2 (Réactions chimiques), telles qu'elles figurent dans l'ouvrage « Réussite de Chimie 2de S » de l'Inspecteur Paul ZAMOUANGANA.

Les nombreux exercices d'application, évaluations et leurs corrigés associés à chaque chapitre restent disponibles dans le manuel original et peuvent faire l'objet d'un travail dédié, exercice par exercice.